Ejercicios — soluciones

Tema 9: Energía, trabajo y calor

1 Trabajo

básico

Se arrastra una caja 10 m con una fuerza de 50 N que forma 60° con el suelo. Calcula el trabajo.

Solución

$W = 50 \cdot 10 \cdot 0{,}5 = \boxed{250 \text{ J}}$

2 Energía

básico

Calcula la energía cinética de un coche de 1200 kg a 90 km/h y la potencial de una persona de 60 kg en un 5.º piso (15 m).

Solución

$E_c = \frac{1}{2} \cdot 1200 \cdot 625 = \boxed{375\,000 \text{ J}}$; $E_p = 60 \cdot 9{,}8 \cdot 15 = \boxed{8820 \text{ J}}$

3 Potencia

medio

Un motor sube 500 kg a 20 m en 25 s. Calcula su potencia en W y en CV ($g = 10$).

Solución

$W = 100\,000$ J; $P = \boxed{4000 \text{ W}} \approx \boxed{5{,}4 \text{ CV}}$

4 Conservación

medio

Se lanza una pelota hacia arriba a 15 m/s. Por conservación de la energía, calcula la altura máxima y la velocidad a 5 m ($g = 10$).

Solución

$h = \frac{225}{20} = \boxed{11{,}25 \text{ m}}$; $v = \sqrt{225 - 100} \approx \boxed{11{,}2 \text{ m/s}}$

5 Calor

medio

¿Cuánto calor hace falta para calentar 2 L de agua de 20 a 100 °C? ¿Y para evaporarla después? ($L_v = 2{,}26 \cdot 10^6$ J/kg)

Solución

$Q_1 = 2 \cdot 4180 \cdot 80 = \boxed{668\,800 \text{ J}}$; $Q_2 = \boxed{4{,}52 \cdot 10^6 \text{ J}}$

6 Rozamiento

●●● avanzado

Un esquiador de 70 kg baja desde 50 m y llega abajo a 25 m/s. ¿Cuánta energía se ha perdido por rozamiento? ($g = 10$)

Solución

$E_i = 35\,000 \text{ J}$; $E_f = \frac{1}{2} \cdot 70 \cdot 625 = 21\,875 \text{ J}$; $W_{roz} = \boxed{13\,125 \text{ J}}$

7 Equilibrio térmico

●●● avanzado

Se echa un trozo de hierro de 0,5 kg a 200 °C en 2 kg de agua a 20 °C. Calcula la temperatura final ($c_{Fe} = 450 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$).

Solución

$0{,}5 \cdot 450(200 - T) = 2 \cdot 4180(T - 20) \Rightarrow 225(200 - T) = 8360(T - 20) \Rightarrow \boxed{T \approx 24{,}7 \text{ °C}}$